Web 开发基础实验指导书

实验一：HTML5

软件工程教研室

2021 年 9 月

1 实验目的

1. 掌握 HTML 段落标签、列表标签等基本标签的用法。
2. 掌握使用 `<img>` 标签插入图像。
3. 掌握各类超链接的创建。
4. 掌握锚点及到锚点的超链接。
5. 掌握框架，理解 `<a>` 标记的 `target` 属性。

2 实验内容

2.1 学院介绍页面

实验内容：建立两个 HTML 页面：计算机学院简介页面 `intro.html` 和专业介绍页面 `subjects.html`。文字和图片素材位于“素材”文件夹中。学院简介页面的具体要求如下：

1. 页面的整体效果如图 1所示。
2. 标题下方图像的宽度为 100 像素，高度随宽度等比例变化，图像文件放在 `images` 文件夹中。
3. 使用相对路径插入图像，在实验报告中记录插入图像的相关代码。
4. 第一段中“山东建筑大学”为一个在新窗口中打开建筑大学主页的超链接，在实验报告中记录相关代码。
5. 页面下方的“联系我们”为一个到邮箱的链接（邮箱地址任意），在实验报告中记录相关代码。

专业介绍页面的具体要求为：

1. 页面的整体效果如图 2所示。
2. “计算机学院现有如下三个专业”中的“计算机学院”链接至 `intro.html`，当鼠标移动上该链接时，出现“查看计算机学院简介”的提示，如图 3所示；

计算机学院简介

山东建筑大学计算机科学与技术学院的前身为1998年创立的计算机科学与技术系，1999年招收第一届计算机科学与技术专业本科生，2006年更名为计算机科学与技术学院。经过多年发展，学院已经成为山东省信息技术应用型人才培养的重要基地。

学院现有“计算机科学与技术”、“网络工程”、“软件工程”三个本科专业和“计算机应用技术”硕士学位授权点。设“计算机科学与技术”“网络工程”、“软件工程”和“信息技术”等四个教研室，和“计算机专业综合实验室”。学校的计算中心设在学院，负责全校计算机公共基础课的实验教学任务。学院是山东省计算机学会常务理事单位。

现有教职工89人，其中专职教师62人。教授9人，副教授29人，硕士生导师17人，校级中青年学术骨干4人，教学名师2人；具有博士学位的教师23人，具有硕士以上学位的教师占教师总数的94%。

学院以培养学生工程实践能力、技术创新能力和综合素质为中心，不断深化教学改革。在拓宽知识的广度、重视知识的深度、开设跨学科课程上下功夫，通过与国内外著名IT企业建立实习(实训)基地，为学生提供实践平台。学院与企业合作获批国家级工程实践教育中心；“计算机科学与技术”为省级特色专业，“计算机技术”为校级实验教学示范中心；软件工程专业为校级人才培养模式创新实验区；拥有《数据结构》、《计算机网络》、《软件工程》等6门(个)校级精品课程(群)，“软件理论及应用”和“计算机公共基础课”2个校级教学团队。学院积极为学生提供参与课外科技创新活动的机会，充分调动学生的学习积极性和主动性，在ACM全国大学生程序设计竞赛、全国“挑战杯”系列竞赛、全国大学生电子设计竞赛、全国大学生数学建模竞赛等比赛中，屡获佳绩，体现了学院本科生优秀的实践能力和竞争力。学院注重科研和社会服务工作，近几年完成纵向和横向课题50多项，科研经费400多万元，获省、厅局级奖励20余项，发表学术论文400余篇，被三大检索收录论文80余篇，出版教材、专著20多部，承担国家自然科学基金三项。学院在数据仓库及应用、新一代网络体系结构、Petri网、数字媒体技术及应用等方向的研究成果居省内先进水平。

学院综合实验室教学科研仪器设备总值约1600余万元，占地面积约3456平方米。设有计算机原理、嵌入式系统、单片机与接口技术、软件与理论、软件工程、计算机网络、综合布线、系统集成、多媒体技术等9个功能实验室和3个研究与创新实验室。10万元以上大型设备6台（套），120余套硬件实验箱，100余台网络交换机、路由器及网络测试仪、光纤焊接机。

学院历来非常重视学生就业工作，就业形势良好，本科生就业率一直保持在90%以上，位居省内高校前列。目前，学院已培养了3300余名本科（硕士）生，大批学生进入了百度、阿里巴巴、腾讯、北京中讯、大连华信、NEC、浪潮集团、山东中创等国内外知名IT企业和政府部门工作。他们中许多人已成为业务骨干，在全国IT等行业的研发、管理和生产领域发挥了重要的作用。计算机科学与技术专业的王蜜、网络工程专业的何伟两位同学分获第八届、第十届“齐鲁晚报杯山东高校十大优秀学生”；有多位同学考取北京大学、中国科学院计算技术研究所、浙江大学、中国人民大学、南京大学、北京航空航天大学、北京邮电大学等985和211院校的硕士(博士)研究生。

百舸争流，稍怠则退，计算机科学与技术学院师生将秉承“厚德博学、筑基建业”的山东建筑大学精神，团结进取，严谨治学、锐意创新，以贡献谋发展，以创新为己任，为建设省内一流的教学研究型学院继续奋斗。

联系我们

© 2017 计算机学院

图 1:

3. 建立合适的锚点和链接，当点击“计算机科学与技术”、“网络工程”和“软件工程”三个链接，页面向上滚动到下方相应小节，比如当点击“网络工程”后，页面如图 4所示，在实验报告中记录相关锚点和超链接代码。
4. 点击每小节末尾的“返回目录”后，页面向上滚动，“计算机学院现有如下三个专业:”出现在窗口的顶端。
5. 每个专业的题目应用适当的表示题目的标签。
6. 专业题目下方的学制和学位信息应用表示强调的标签，在实验报告中记录相关代码。

2.2 课程表页面

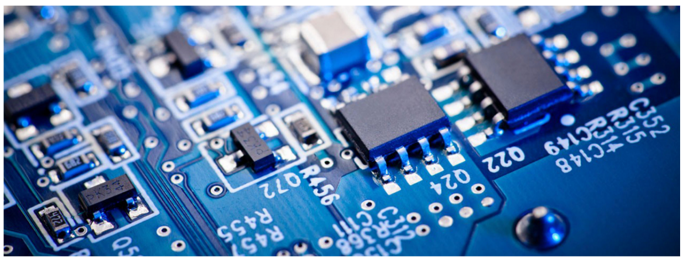
实验步骤：

1. 制作如图 5所示的课程表页面，课程信息请使用你本学期的实际课表。
2. 每 `table` 标签加入如下属性，美化表格外观。
   `cellspacing="0" cellpadding="15" style="border-collapse:collapse;"`
3. 在实验报告中记录绘制表格的代码。

2.3 用户登录与注册页面

实验步骤：

1. 实现如图 6和 7所示的页面。
2. 要求使用框架 (iframe 标记) 实现，第一次打开页面时，效果如图 6，点击“注册”链接时页面如图 7，点击“登录”链接时如图 6。
3. 用户注册页面“年龄”下拉列表选项如图 8所示的页面。
4. 请在实现报告中记录包含 iframe 标记页面的代码。



计算机学院现有如下三个专业:

- 计算机科学与技术
- 网络工程
- 软件工程

计算机科学与技术专业

（学制：四年，修业3-8年；授予工学学士学位）

本专业是山东省特色专业，教育部和山东省两级“卓越工程师培养计划”专业建设点，以嵌入式系统为核心进行了专业特色建设。本专业主要学习计算机硬件与软件基础知识，注重计算机应用系统软、硬件开发能力培养，形成了“注重基础、强调实践、面向前沿”的办学特色。

培养目标：培养适应社会发展需要，德智体全面发展，掌握计算机科学与技术基本知识、基本技能与方法，具备嵌入式系统软、硬件应用开发与调试能力，能综合运用知识解决工程实际问题，具有一定创新思维和社会责任感，能在信息产业相关部门从事计算机软件开发、嵌入式工程应用和系统研发的应用型高级工程技术人才。

专业特色：在人才培养中强调计算机应用能力的培养，理论与实践并重，软件与硬件并重，跟踪计算机技术产业发展方向，产学研相结合。将嵌入式系统的知识体系和工程实践有机结合，突出嵌入式系统分析与设计，注重培养学生的开发实践能力、团队协作精神与学习创新等职业素养。

主干课程：程序设计基础、电路与电子学、数字逻辑与数字系统、计算机组成原理与系统结构、汇编语言与接口技术、离散数学、数据结构、操作系统、数据库原理及应用、计算机网络、编译原理、软件工程、嵌入式系统基础、嵌入式Linux软件开发、移动设备应用开发等。

本专业拥有良好的人才培养所需的软、硬件相关实验设施，具备学生创新培养所需的实践条件。

就业方向及发展前景：随着移动互联网和物联网技术的日益普及，作为其核心技术的嵌入式系统成为当前最热门、最具发展前途的IT应用领域之一。学生毕业后可到高新技术企业、科研院所、高等院校等企事业单位从事信息技术相关的诸如智能家居、智慧城市、智能医疗、消费电子、汽车电子、航空航天等的开发、设计、研究、管理、教育教学等方面的工作，也可继续攻读本学科或相近学科的硕士学位。

返回目录

网络工程专业

（学制为四年，修业3~8年；授予学位：工学学士）

网络工程专业以计算机技术、通信技术等为基础，主要学习计算机网络的规划、设计、管理、维护，以及网络软件、移动设备应用软件开发方法等。网络工程专业注重基础理论与工程应用的统一；强化网络工程实践能力、综合应用能力和创新思维的培养；重视网络软件、移动设备应用软件设计与开发能力的培养；在计算机网络规划、设计与施工、网络管理的教学上，不断加强与学校土木建筑特色的结合。

培养目标：依据“厚基础、宽口径、重实践、强能力、高素质”原则，培养系统掌握计算机网络基本理论、基本知识、基本技能与方法，接受良好科学思维和实验训练，具有分析、规划、设计、管理与维护计算机网络系统能力以及设计、开发网络软件与移动设备应用软件能力的应用型高级工程技术人才。

主干课程：数据结构、计算机组成原理与系统结构、通信原理、操作系统、面向对象程序设计、数据库原理及应用、计算机网络、高等计算机网络、信息安全基础、网络规划与设计、综合布线、网络设备配置与管理、网络安全与管理技术、网络编程技术、移动设备软件开发等。

实践教学条件：本专业注重教学资源的整合，实验教学条件优良。设有计算机网络原理、综合布线、系统集成技术、网络测试与认证、网络软件开发等专业实验室，拥有Cisco、Fluke、锐捷、H3C等知名品牌的网络实验设备与系统，拥有校级实验教学中心一个。本专业积极开展校企合作模式的实践能力培养，充分发挥企业对专业教学及其管理的督促、协作与检验的作用，在校内外建立实习基地20余个，并已与部分企业建立了长期合作关系。

就业方向：本专业学生毕业后可在政府机关、教育单位、金融、电信、电力等部门和高新技术企业、系统集成公司、软件公司等单位从事网络工程、网络管理、信息安全、软件开发与设计以及其它计算机相关专业技术工作，就业面广，也可考取本专业和相近专业的硕士研究生。

返回目录

软件工程专业（软件开发方向）

（学制：四年，修业3-8年；授予工学学士学位）

软件工程是应用计算机科学理论和技术以及工程管理原则和方法，按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的定义、开发、发布和维护的工程，或以之为研究对象的学科，研究对象是软件系统，学科涵盖软件科学与工程两个方面。国务院学位委员会2011年2月正式公布的新修订学科目录中，软件工程新增为一级学科（学科代码：0835），软件工程的学科地位进一步提高。

培养目标：培养德、智、体等方面全面发展，掌握自然科学和人文社科基础知识，掌握计算科学基础理论、软件工程专业基础知识及应用知识，具有软件开发能力及软件开发实践的初步经验和项目组织、管理的基本能力，能从事软件工程技术研究、设计、开发、管理、服务等工作的高级专门人才。

主干课程：程序设计基础、面对对象程序设计、离散数学、数据结构、操作系统、数据库原理及应用、数字逻辑与数字系统、计算机组成原理、计算机网络、软件工程、软件建模技术、软件项目管理、软件测试基础、算法分析与设计、Web开发基础、Java Web开发技术、框架编程技术、MS Web开发技术以及移动设备软件开发等。

专业特色：本专业为山东建筑大学与惠普公司(世界最大的IT公司之一）共建专业，以Java企业应用开发为特色，采取“2+1+1”培养模式。第三学年植入惠普公司专业课程，第四学年通过双向选择进入惠普基地实训、实习，可免费参加“惠普软件开发工程师认证”和“惠普软件测试工程师认证”考试。本专业除设有传统的专业实验室和实训综合实验室外，还设有价值千万元以上的“惠普软件开发与测试标准实验室”。本专业实行班主任制，由专业任课教师担任班主任对学生学习和职业规划进行指导。

毕业去向：毕业生可优先获得惠普公司、惠普合作企业及惠普上下游企业推荐就业，也可自主择业；主要就业去向为政府、教育、金融、电信、电力等行业或信息咨询、软件开发等高新技术企业，也可继续攻读本专业或相近专业的硕士学位。

软件工程专业（软件测试方向）

（学制：四年，修业3-8年；授予工学学士学位）

软件工程是应用计算机科学理论和技术以及工程管理原则和方法，按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的定义、开发、发布和维护的工程，或以之为研究对象的学科，研究对象是软件系统，学科涵盖软件科学与工程两个方面。国务院学位委员会2011年2月正式公布的新修订学科目录中，软件工程新增为一级学科（学科代码：0835），软件工程的学科地位进一步提高。

培养目标：培养德、智、体等方面全面发展，掌握自然科学和人文社科基础知识，掌握计算科学基础理论、软件工程专业基础知识及应用知识，具有软件开发能力及软件开发实践的初步经验和项目组织、管理的基本能力，能从事软件系统的分析、设计、开发、测试、部署、维护和管理等工作的高级专门人才。

主干课程：程序设计基础、面对对象程序设计、Web开发基础、Java Web开发技术、离散数学、数字逻辑与数字系统、计算机组成原理、计算机网络、数据结构、操作系统、数据库原理及应用、软件工程、软件建模技术、软件项目管理、软件测试基础、软件功能测试与性能测试、Linux操作系统、Oracle数据库管理、应用服务器配置与管理、网络安全与管理技术等。

专业特色：本专业为山东建筑大学与惠普公司(世界最大的IT公司之一）共建专业，以软件测试和IT服务为特色，采取“2+1+1”培养模式，第三学年植入惠普公司专业课程，第四学年通过双向选择进入惠普基地实训、实习，可免费参加“惠普软件开发工程师认证”和“惠普软件测试工程师认证”考试。本专业除设有传统的专业实验室和实训综合实验室外，还设有价值千万元以上的“惠普软件开发与测试标准实验室”。本专业实行班主任制，由专业任课教师担任班主任对学生学习和职业规划进行指导。

毕业去向：毕业生可优先获得惠普公司推荐就业，也可自主择业；主要就业对象为政府、教育、金融、电信、电力等行业或软件评测单位、软件开发公司等高新技术企业，也可继续攻读本专业或相近专业的硕士学位。

返回目录

图 2:

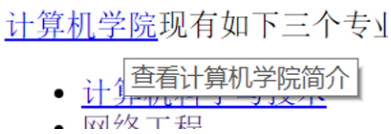


图 3:

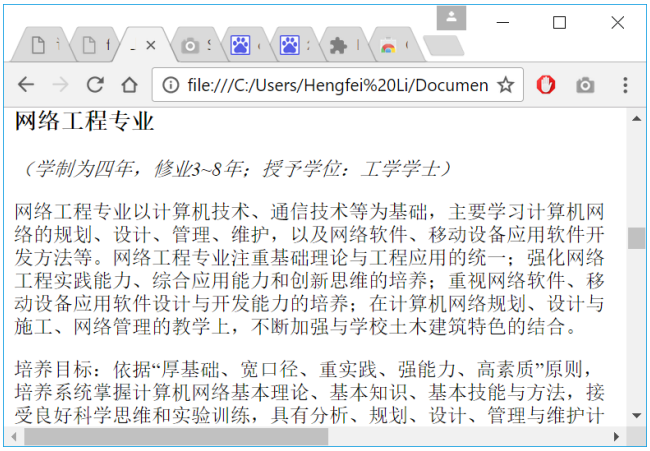


图 4:

2016-2017 第二学期　课表

节次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
第1节 (07:50~08:35)				Web开发基础[01] 1-15周 (第1-2节) 科技馆102[媒128]			
第2节 (08:40~09:25)							
第3节 (09:40~10:25)							
第4节 (10:30~11:15)							
第5节 (11:20~12:05)							
第6节 (13:40~14:25)	多媒体技术[02] 1-11周 (第6-7节) 逸夫楼343[媒130]						
第7节 (14:30~15:15)							
第8节 (15:30~16:15)	多媒体技术[02] 1-11周 (第8-9节) 中心机房5[148]		Web开发基础[01] 1-15周 (第8-9节) 科技馆202[媒128]				
第9节 (16:20~17:05)							
第10节 (18:40~19:25)							
第11节 (19:30~20:15)							
第12节 (20:20~21:05)							

图 5:

用户登录与注册
文件 | C:/Users/LiHengfei/...
用户登录与注册
用户登录
用户名:
密码:
记住用户名
登录
C:/Users/LiHengfei/OneDrive - English College of Adelaide/教学/.../login.html

图 6:

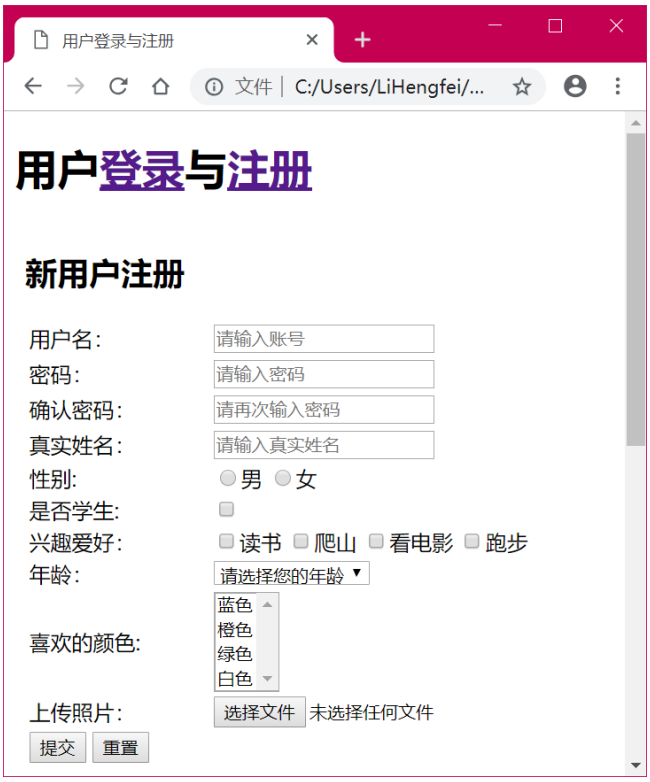

用户登录与注册
文件 | C:/Users/LiHengfei/...
用户登录与注册
新用户注册
用户名:
请输入账号
密码:
请输入密码
确认密码:
请再次输入密码
真实姓名:
请输入真实姓名
性别:
男
女
是否学生:
兴趣爱好:
读书
爬山
看电影
跑步
年龄:
请选择您的年龄
喜欢的颜色:
蓝色
橙色
绿色
白色
上传照片:
选择文件
未选择任何文件
提交
重置

图 7:

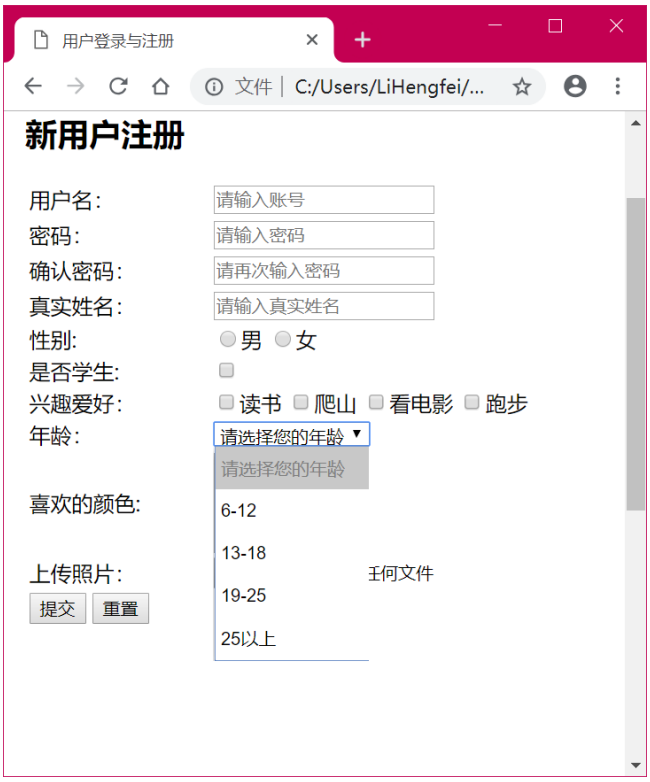

用户登录与注册
文件 | C:/Users/LiHengfei/...
新用户注册
用户名:
请输入账号
密码:
请输入密码
确认密码:
请再次输入密码
真实姓名:
请输入真实姓名
性别:
男
女
是否学生:
兴趣爱好:
读书
爬山
看电影
跑步
年龄:
请选择您的年龄
请选择您的年龄
6-12
13-18
19-25
25以上
喜欢的颜色:
上传照片:
任何文件
提交
重置

图 8: